

원/달러 환율 시계열 트렌드 분석

— 기획서 —

과제명	AI 데이터 분석: 데이터 기반 트렌드 분석 (미션과제 M1-1)
분석 주제	원/달러 환율 시계열 트렌드 분석
작성 형태	개인 프로젝트 (1 인 수행)
사용 AI 도구	Claude (분석/코드 생성 보조), 코디세이 API gpt-5-mini (대시보드 AI 해설)
보너스 과제	분석 결과 서비스화 — 기간 필터링 가능한 웹 대시보드 (Vercel 배포)

목차

- I. 추진배경 및 필요성
- II. 과제 목표 및 기대효과
- III. 분석 개요 및 산출물 구성
- IV. 전체 진행 로드맵
- V. 과제 수행방법
- VI. 기능요구사항 및 제약사항
- VII. 오류 처리 설계
- VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준
- IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트
- X. 기타 — 운영 원칙 및 보안 유의사항

I. 추진배경 및 필요성

원/달러 환율은 뉴스에서 매일 언급되지만, “지금 오르는 추세인지”, “이 정도 변동이 평소보다 큰 건지”를 숫자 근거로 판단하기는 쉽지 않다. 대부분 헤드라인 몇 개에 의존해 감으로 판단하는 경우가 많다.

한국은행 경제통계시스템(ECOS)은 일별 원/달러 환율을 공개 API/파일로 제공한다. 이 데이터를 정제·분석하면 특정 구간의 상승/하락 추세, 변동성이 커진 시점, 월별 패턴 등을 수치로 확인할 수 있다.

이 프로젝트는 원/달러 환율 데이터를 시계열 분석하여 “관찰(그래프에서 확인한 사실)”과 “해석(가능한 원인 가설)”을 구분해 정리한 인사이트 리포트를 작성하고, 이를 기간별로 탐색 가능한 웹 대시보드로 확장하는 것을 목표로 한다.

분석 대상 기간과 데이터 출처를 명확히 밝히고, 결측치·이상치 처리 기준까지 투명하게 기록함으로써 누구나 같은 데이터로 같은 결론을 재현할 수 있도록 하는 것 또한 이 프로젝트가 지향하는 중요한 원칙이다.

II. 과제 목표 및 기대효과

1) 과제 목표

- 시계열 데이터의 트렌드/계절성/노이즈 개념을 설명할 수 있다.
- 결측치/이상치를 확인하고, 어떤 기준으로 처리했는지 설명할 수 있다.
- 이동평균, 변화율 등 시계열 기법을 왜/어떻게 적용했는지 설명할 수 있다.
- 그래프에서 확인한 사실(관찰)과 해석(가설)을 구분해 서술할 수 있다.
- AI(Claude, 코디세이 API)를 분석/해설에 활용하되, 최종 판단 근거는 스스로 설명할 수 있다.

2) 기대효과

- ① 뉴스 헤드라인이 아닌 데이터 근거로 환율 흐름을 판단하는 역량을 기른다.
- ② 데이터 정제 → 분석 → 시각화 → 웹 서비스화까지 이어지는 엔드투엔드 경험을 축적한다.
- ③ AI 도구를 검증 가능한 방식으로 활용하는 습관(AI 사용 로그 작성)을 기른다.

III. 분석 개요 및 산출물 구성

1) 분석 개요

데이터	원/달러 환율 일별 종가 (한국은행 ECOS, 최근 1~2 년)
데이터 규모	최소 100 개 이상 (일별 기준 약 250~500 개 예상)
분석 질문	① 전체 기간 상승/하락 추세가 있었는가 ② 급등락 구간은 언제이며 어떤 외부 이슈와 연결되는가 ③ 월별/요일별 변동 패턴이 다른가
시계열 기법	이동평균(20 일/60 일), 일간 변화율(%), 변동성(구간별 표준편차) — 3 가지 적용 (요구사항 2 가지 이상 충족)

2) 산출물 구성

분석 리포트	REPORT.md — 주제/질문/데이터설명/시각화/인사이트/결론 · 한계
시각화	원본 추세 그래프, 이동평균 비교 그래프, 월별 변동률 막대그래프 (3 개 이상)
코드	Jupyter Notebook (analysis.ipynb)
대시보드 (보너스)	기간 슬라이더로 구간 선택 → 그래프 갱신 + AI 해설 코멘트 (제출: 스크린샷 세트 + 필터/기간 변경 시나리오 설명)

IV. 전체 진행 로드맵

STEP	내용	비고
1	기획서 작성 (본 문서)	—
2	폴더 구조 초기화 + GitHub 저장소 + .gitignore 설정	보안 세팅
3	데이터 수집 (ECOS API 또는 CSV 다운로드)	—
4	데이터 정제 (결측치/이상치 확인·처리)	처리 전/후 스크린샷
5	시계열 분석 (이동평균/변화율/변동성)	스크린샷
6	시각화 3 종 제작	스크린샷
7	인사이트 도출 및 REPORT.md 작성	—
8	분석 결과 JSON export	대시보드용
9	대시보드 프론트(HTML/CSS/JS) 구현	스크린샷
10	코디세이 API 연동 (AI 해설 코멘트)	API 키, 스크린샷
11	로컬 테스트 및 디버깅	—
12	GitHub 푸시 + Vercel 배포 + 환경변수 설정	배포 보안
13	배포 후 동작 검증 (스크린샷 세트 촬영)	스크린샷
14	README.md 작성	—
15	제출 패키지 최종 구성	기획서/결과보고서/ README/스크린샷/AI 사용로그

V. 과제 수행방법

1) 활용 도구

분석 환경	Python 3.10+, VS Code, Jupyter
데이터 처리	pandas, numpy
시각화	matplotlib
대시보드 프론트	HTML / CSS / JavaScript
AI 해설 API	코디세이 API (gpt-5-mini, OpenAI 호환)
버전관리/배포	GitHub / Vercel

2) 시스템 워크플로우 (보너스 대시보드)

사용자가 기간(구간) 선택 → 미리 계산된 JSON 에서 해당 구간 데이터 필터링 → 그래프 갱신 → 코디세이 API 호출로 해당 구간 자연어 해설 생성 → 화면 표시

3) AI 프롬프트 설계 (초안)

당신은 환율 데이터를 일반인이 이해하기 쉽게 설명하는 애널리스트입니다. 아래는 선택한 기간의 원/달러 환율 변동 데이터입니다. 조건: 1) 데이터에 근거한 사실만 서술하고 투자 조언은 하지 않는다 2) 핵심 변동을 1~2 문장으로 요약한다 3) 전문 용어 대신 쉬운 표현을 쓴다.

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1) 기능요구사항

데이터	100 개 이상, 출처/기간 명시
분석 질문	3 개 이상 정의
정제	결측치/이상치 확인 및 처리 기준 서술
시계열 기법	2 개 이상 적용
시각화	2 개 이상 (권장 3 개 이상)
인사이트	3 개 이상, 관찰(근거) 포함
대시보드 (보너스)	기간/조건 변경 가능, 스크린샷 세트+시나리오 설명으로 제출

2) 제약사항

- API 키(코디세이)는 .env 로만 관리, 코드/README/스크린샷에 노출 금지
- 웹 대시보드는 Python 실시간 재계산이 아닌 사전 계산된 JSON 기반으로 구성 (Vercel 배포 안정성 확보)
- 인사이트는 그래프 나열이 아니라 “관찰-해석” 구분 서술 필수
- AI 사용 로그(작업/이유/검증방법) REPORT.md 에 포함

VII. 오류 처리 설계

발생 단계	예상 원인	처리 방식
데이터 다운로드 실패	ECOS API 응답 오류, 네트워크 연결 문제, 사내망/방화벽 차단	로컬에 미리 받아둔 CSV 백업본으로 대체하고, 오류 발생 시각과 응답 코드를 로그 파일에 기록한다
결측치 처리 시	공휴일·주말 등으로 특정 날짜의 환율 데이터가 누락	선형 보간(interpolate)으로 채우거나 전일 종가를 유지하며, 처리한 날짜와 방식을 REPORT.md 에 표로 정리한다
코디세이 API 호출 실패	인증키 오류, 요청 한도(rate limit) 초과, 응답 지연	최대 2 회 재시도 후에도 실패하면 “잠시 후 다시 시도해주세요” 안내를 표시하고, 실패 원인을 콘솔·로그에 기록한다
대시보드 기간 미선택	사용자가 기간 슬라이더를 조작하지 않고 바로 조회	기본값으로 최근 3 개월 구간을 자동 표시하고, 화면에 안내 문구를 함께 노출한다
그래프 렌더링 실패	전달된 JSON 데이터 형식 불일치, 차트 라이브러리 로드 실패	콘솔 에러로 원인을 확인해 데이터 타입을 재검증하고, 실패 시 “그래프를 불러올 수 없습니다” 문구로 대체 표시한다
AI 해설 코멘트 품질 이상	프롬프트에 전달된 데이터 형식 오류, 컨텍스트 길이 초과	프롬프트 템플릿과 입력 데이터를 재점검하고, 필요 시 구간 데이터를 요약해 전달한다
배포 후 동작 이상	Vercel 환경변수 미설정, 정적 파일 경로 오류	Vercel 배포 로그를 확인해 원인을 특정하고, 로컬에서 재현·수정한 뒤 재배포한다

VIII. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1) 최종 제출물

분석 리포트	REPORT.md
코드	analysis.ipynb, requirements.txt
GitHub 저장소	코드+리포트+데이터(가능 범위)
대시보드 (보너스)	대시보드 스크린샷 세트 + 필터/기간 변경 시나리오 설명 (택 3 방식)
문서 (docs/)	기획서(PDF+md), 결과보고서(PDF+md)
README (루트)	README.md (md 파일만, docs/ 폴더에는 포함하지 않음)

2) 자체 점검 체크리스트

- 데이터 100 개 이상 + 출처/기간 명시
- 분석 질문 3 개 이상
- 결측치/이상치 처리 및 근거 서술
- 시계열 기법 2 개 이상 적용
- 시각화 2 개 이상 (권장 3 개)
- 인사이트 3 개 이상, 관찰-해석 구분
- AI 사용 로그 작성
- API 키 미노출
- (보너스) 대시보드 기간 필터 정상 동작
- (보너스) 대시보드 스크린샷 세트 및 필터/기간 변경 시나리오 설명 작성

IX. 증빙자료 — 스크린샷 체크리스트

시점	촬영 대상
데이터 로드 후	df.info(), df.head() 결과
정제 단계	결측치/이상치 처리 전·후 비교
시계열 분석 단계	이동평균/변화율/변동성 계산 결과 화면 (코드+출력값)
시각화 단계	그래프 3 종 각각
대시보드 구현 후	기간 필터 변경 전·후 화면(최소 2 개 시나리오), AI 해설 코멘트 출력 화면
AI 사용 로그	Claude/코디세이 API 사용 화면 (질문-응답 또는 REPORT.md AI 사용 로그 섹션)
배포 후	Vercel 배포 로그 화면, Vercel URL 주소창 보이는 화면
작업 중 수시	에러 발생 화면 + 해결 후 화면

X. 기타 — 운영 원칙 및 보안 유의사항

- 코디세이 API 키는 .env 로만 관리하며 .gitignore 에 반드시 등록한다.
- 공용 PC 작업 시 GitHub/Vercel 로그인 정보를 브라우저에 저장하지 않는다.
- 작업 종료 시 공용 PC 의 로그인 세션과 로컬 키 파일을 정리한다.
- 구현 중 발생한 오류와 해결 과정은 README 에 함께 기록한다.